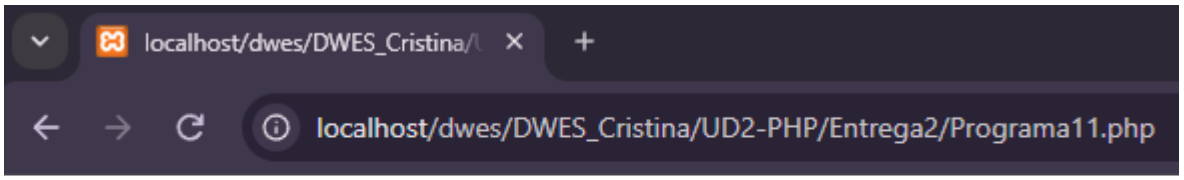
UD2 - S4 Control

Extructura de control



A es más grande que B
A es igual a B
A NO es más grande que B

```php
<?php
$a = 4;
$b = 3;
if ($a > $b)
  echo "A es más grande que B\n <br>";
?>
<?php
$a = 7;
$b = 7;
if ($a > $b) {
    echo "A es más grande que B <br>";
} elseif ($a == $b) {
    echo "A es igual a B <br>";
} else {
    echo "A es más pequeño que B <br>";
}
?>
<?php
$a = 6;
$b = 15;
if ($a > $b) {
  echo "A es más grande que B <br>";
} else {
  echo "A NO es más grande que B <br>";
}
?>
```

Programa 12

```php
<?php

$dia = 1;   // Cambia este valor para probar

switch ($dia) {
    case 1:
        echo "Lunes";
        break;
    case 2:
        echo "Martes";
        break;

    case 3:
        echo "Miércoles";
        break;

     default:
        echo "Otro día";
        break;
}

?>
```

Programa13

Match: evaluacion basada en el control de indentidad de un valor (Compara con varias alternativas como el switch).



```php
<?php
$videojuego = "Zelda";

$genero = match($videojuego) {
    "FIFA" => "Deportes",
    "Call of Duty" => "Shooter",
    "Zelda" => "Aventura",
    "Minecraft" => "Sandbox",
    default => "Género desconocido",
};

echo "El juego $videojuego pertenece al género: $genero";
?>
```

Bucles

2.1 While / Do While / For

Existen diferentes tipos de bucles en PHP:

· **while:** Usando **while** puedes definir un bucle que se ejecuta mientras se cumpla una expresión. La expresión se evalúa antes de comenzar cada ejecución del bucle.

· **do / while:** Es un bucle similar al anterior, pero la expresión se evalúa al final, con lo cual se asegura que la sentencia o conjunto de sentencias del bucle se ejecutan al menos una vez.

· **for :** Son los bucles más complejos de PHP. Al igual que los del lenguaje C, se componen de tres expresiones:

Programa 14

Ejemplo con for del 1 hasta el 25

Número: 1
Número: 2
Número: 3
Número: 4
Número: 5
Número: 6
Número: 7
Número: 8
Número: 9
Número: 10
Número: 11
Número: 12
Número: 13
Número: 14
Número: 15
Número: 16
Número: 17
Número: 18
Número: 19
Número: 20
Número: 21
Número: 22
Número: 23
Número: 24
Número: 25

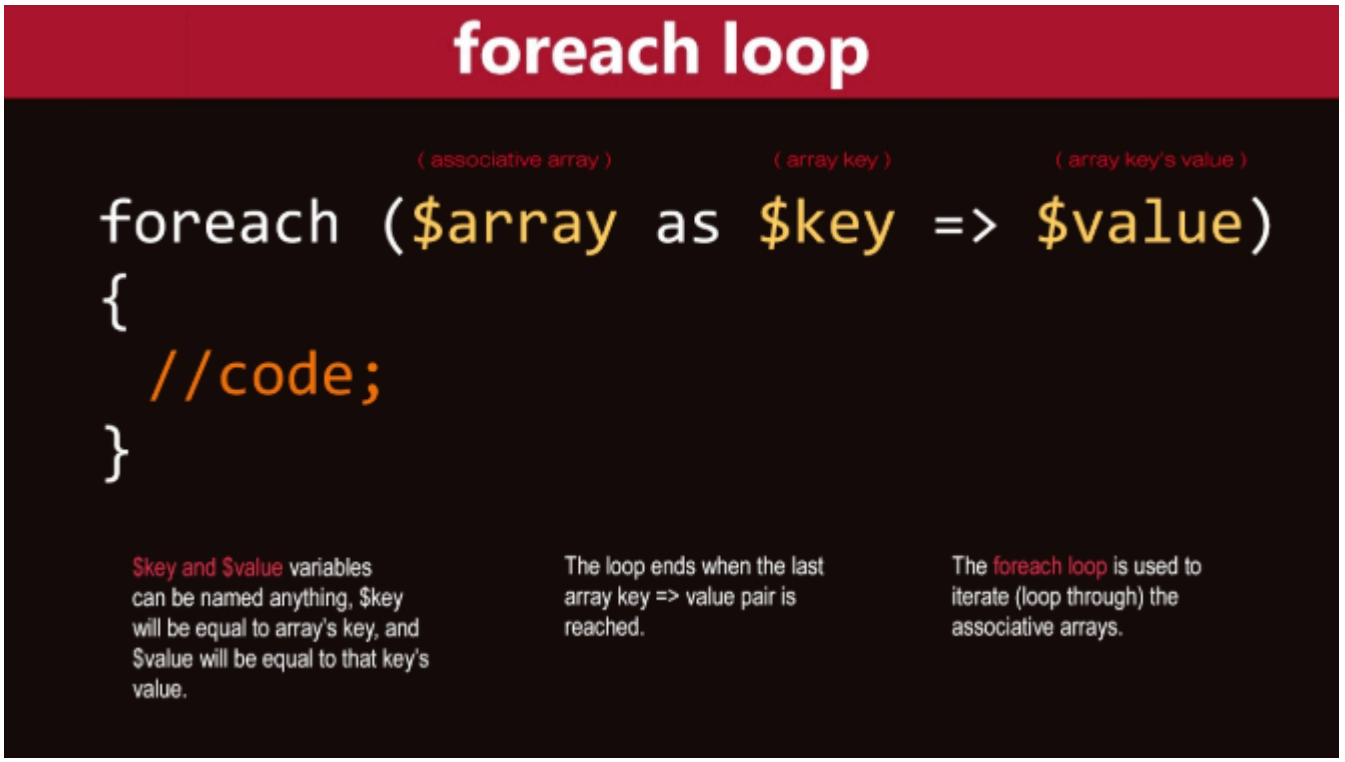
DWES_Cristina > UD2-PHP > Entrega2 > Programa14.php > ...

```php
<?php
// Programa14.php
echo "<h3>Ejemplo con for del 1 hasta el 25</h3>";
for ($i = 1; $i <= 25; $i++) {
    echo "Número: $i <br>";
}

echo "<h3>Ejemplo con while</h3>";
$j = 2;
while ($j <= 10) {
    echo "Par: $j <br>";
    $j += 2;
}

echo "<h3>Ejemplo con do...while</h3>";
$k = 5;
do {
    echo "Cuenta atrás: $k <br>";
    $k-- ;
} while ($k >= 0);
?>
```

Foreach



Programa 15 (Observacion)

Lo mostramos con print_r()

Array ([0] => Zelda [1] => FIFA [2] => Minecraft [3] => Call of Duty)

Recorrido simple con foreach

Juego: Zelda
Juego: FIFA
Juego: Minecraft
Juego: Call of Duty

Recorrido con FOREACH clave => valor

Índice 0 => Zelda
Índice 1 => FIFA
Índice 2 => Minecraft
Índice 3 => Call of Duty

Matriz bidimensional

Lo mostramos con print_r()

Array ([0] => Array ([nombre] => Zelda [genero] => Aventura) [1] => Array ([nombre] => FIFA [genero] => Deportes) [2] => Array ([nombre] => Minecraft [genero] => Sandbox) [3] => Array ([nombre] => Call of Duty [genero] => Shooter))

Recorrido de matriz bidimensional

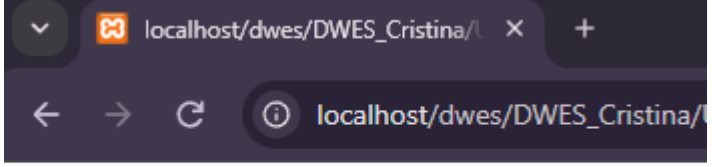
El juego Zelda es de género Aventura
El juego FIFA es de género Deportes
El juego Minecraft es de género Sandbox
El juego Call of Duty es de género Shooter

Funciones

Las funciones simples si pueden ser llamadas antes de realizar la funcion, pero las condicionales no.

```php
<?php
// Función simple sin argumentos
function precioConIVA(): float {
    $precio = 399;  // definido dentro de la función
    $iva = 21;      // definido dentro de la función
    $precioFinal = $precio + ($precio * $iva / 100);
    return round($precioFinal, 2);
}

// Ejemplo de uso
echo "Precio con IVA: " . precioConIVA() . " €<br>"; // Llamada a la función y
muestra del resultado
?>
```



Precio con IVA: 482.79 €

Funciones condicionales

Programa 16

```php
print "<h2>Funciones Condicionales</h2>";
// Función con condicional
$condicionalFuncion = true;
$precio = 10;

print("<br />Llamada antes de condicional: No puede hacerse<br>");
if ($condicionalFuncion) {
    function precio_con_iva_condi() {
        global $precio;
        $precioiva = $precio * 1.21;
        print "El precio con IVA es " . $precioiva;
    }
}

print "<br />Llamada después de condicional<br>";

precio_con_iva_condi();    // Aquí ya no da error
?>
```

Funciones en PHP

Funciones simples

Precio con IVA: 482.79 €

Funciones Condicionales

Llamada antes de condicional: No puede hacerse

Llamada después de condicional
El precio con IVA es 12.1

Argumentos

- Siempre es mejor utilizar **argumentos o parámetros** al hacer la llamada.
- Además, en lugar de mostrar el resultado en pantalla o guardar el resultado en una variable global, las funciones pueden devolver un valor usando la sentencia **return** .
- Cuando en una función se encuentra una sentencia **return** , termina su procesamiento y **devuelve** el valor que se indica.

Programa 17

La opcion 2 muestra la forma de hacer un **argumento por defecto**

- Puede haber valores por defecto definidos para varios argumentos, pero en la lista de argumentos de la función todos ellos deben estar a la **derecha** de cualquier otro argumento sin valor por defecto.

```
Precio base: 1725.5 €
Precio con IVA (21%): 2087.86 €
Precio con IVA (10%): 1898.05 €
```

```php
<?php
function precioConIVA(float $precio, float $iva): float { // Función que calcula el precio con IVA con argumentos
//Opcion 2: function precioConIVA(float $precio, float $iva = 21): float {
    // $precio → precio base
    // $iva    → porcentaje de IVA (por defecto 21%)
    $precioFinal = $precio + ($precio * $iva / 100);
    return round($precioFinal, 2); // Redondeamos a 2 decimales
}

// Ejemplo de uso
$precioBase = 1725.50;
echo "Precio base: $precioBase €<br>";
echo "Precio con IVA (21%): " . precioConIVA($precioBase, 21) . " €<br>";
//Opcion 2: echo "Precio con IVA (21%): " . precioConIVA($precioBase) . " €<br>";
echo "Precio con IVA (10%): " . precioConIVA($precioBase, 10) . " €<br>";
?>
```

Argumentos por referencia

1. Si quieres que esto ocurra debes definir el parámetro para que su valor se pase **por referencia** , añadiendo el símbolo **&** antes de su nombre.
2. NO PONEMOS RETURN

```php
<?php
    print "<br/><br/>  ARGUMENTOS POR valor y por referencia <br  /> ";//ARGUMENTOS POR DEFECTO
    function precio_iva_referencia (&$precio /*le pasas su direcion de memoria 100325*/, $iva=0.15) {
        $precio *= (1 + $iva);
    }

    $precio = 20;  //imagina que su MEMORY ADDRESS vale 100325
    print "<br/><br/>1- ANTES de llamar a la función:  El precio con IVA es ".$precio ;  //20

    precio_iva_referencia($precio);

    print "<br/>2- DESPUES de llamar a la función:  El precio con IVA es ". $precio ;  //23
    print "<br/><b>3- Anota en tus apuntes qué RETURN has usado</b>";
    print "<br/><b>4- No hemos usado ningun RETURN</b>"
?>
```

ARGUMENTOS POR valor y por referencia

1- ANTES de llamar a la función: El precio con IVA es 20
2- DESPUES de llamar a la función: El precio con IVA es 23
3- Anota en tus apuntes qué RETURN has usado
4- No hemos usado ningun RETURN

Argumentos variables

- Existen **dos enfoques** : el moderno con `...$args` y el clásico con `func_get_args()`

```php
<?php
// Versión moderna (PHP 5.6+)
function sumarModern(...$numeros) {
    $suma = 0;
    foreach ($numeros as $n) {
        $suma += $n;
    }
    return $suma;
}

// Versión clásica (PHP <5.6)
function sumarClasico() {
    $args = func_get_args(); // obtiene todos los argumentos como array
    $suma = 0;
    foreach ($args as $n) {
        $suma += $n;
    }
```

```php
    return $suma;
}

// Ejemplos de uso
echo "Suma moderna (7 + 9): " . sumarModern(7, 9) . "<br>";
echo "Suma moderna (4 + 52 + 75 + 46 + 5): " . sumarModern(4, 52, 75, 46, 5) . "
<br>";

echo "Suma clásica (7 + 9): " . sumarClasico(7, 9) . "<br>";
echo "Suma clásica (4 + 52 + 75 + 46 + 5): " . sumarClasico(4, 52, 75, 46, 5) . "
<br>";

?>
```

Suma moderna (4 + 52 + 75 + 46 + 5): 182
Suma clásica (7 + 9): 16
Suma clásica (4 + 52 + 75 + 46 + 5): 182

2. Argumentos Variables:

Los argumentos variables, también conocidos como "argumentos de longitud variable", permiten a una función recibir un número variable de argumentos. Esto es especialmente útil cuando no sabes cuántos argumentos se pasarán a la función.

Ejemplo de Función con Argumentos Variables:

```php
function sumar(...$numeros) {
    $total = 0;
    foreach ($numeros as $numero) {
        $total += $numero;
    }
    echo "La suma es: $total";
}

sumar(1, 2, 3); // Llama a la función con argumentos variables
```

Aquí, **...$numeros** es un argumento variable que permite pasar un número arbitrario de argumentos a la función **sumar**.

Inclusion de ficheros externos

La diferencia clave entre `include` y `require` es:

- `include` → si el archivo no se encuentra, muestra **warning** y el script sigue.
- `require` → si el archivo no se encuentra, lanza **fatal error** y el script se detiene.

Programa 19 (Carpeta)

- Ficheros 19A, 19B, 19C y 19D. Ademas de un fichero con las funciones

Programa 20

Pruebas de count

5

Pruebas de date

2026-10-02 11:01:03

Pruebas de explode

```
Array
(
    [0] => Cristina
    [1] => Carmen
    [2] => Luque
    [3] => Javier
    [4] => Angel
    [5] => Antonio
)
```

Pruebas de implode

Cristina, Carmen, Luque, Javier, Angel, Antonio

Pruebas de nl2br

Hola
Mundo

Pruebas de strip_tags

Cristina Civico

Pruebas de htmlspecialchars

Hola

```php
<?php
echo "<h2>Pruebas de strip_tags</h2>";

$nombre = 'Cristina <b>Civico</b>';

$solo_texto = strip_tags($nombre); // strip_tags() elimina las etiquetas HTML y PHP
de una cadena

echo $solo_texto;

?>
<?php
```

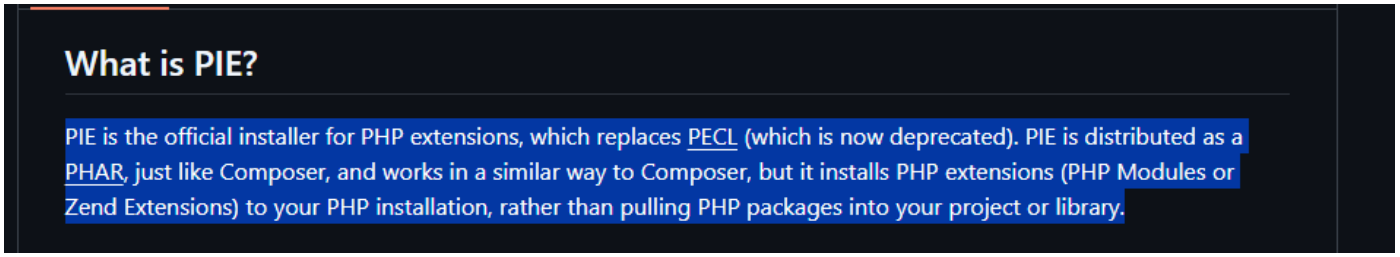
```php
echo "<h2>Pruebas de htmlspecialchars</h2>";

$texto = '<b>Hola</b>';
echo htmlspecialchars($texto, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); // htmlspecialchars() convierte caracteres especiales en entidades HTML para evitar la ejecución de código malicioso

?>
```

Extensiones

- PIE (GitHub) PIE_ENLACE



Arrays

Programa 21

```php
<?php
//Ejemplo Definición de array simple

$array1 = array(
    "comida" => "pizza",
    "pizza" => "comida",
);

echo $array1["comida"] . "<br>"; // muestra pizza

// a partir de PHP 5.4
$array2 = [
    "comida" => "pizza",
    "pizza" => "comida",
];
echo $array2["pizza"]; // muestra comida

//mostrar un valor de cada uno

?>
```

Arrays Multidimensionales

Programa 22

```php
<?php
$ciclos = array(
    "DAW" => array(     "PR"    => "Programación",    "BD"    => "Bases de datos",
"DWES" => "Desarrollo web en entorno servidor"),
    "DAM" => array(     "PR"    => "Programación",    "BD"    => "Bases de datos",
"SGE" => "Sistemas de gestión empresarial")
);

//Array creado paso a paso
$modulos1[0] = "Programación";
$modulos1[1] = "Bases de datos";
$modulos1[2] = "Desarrollo web en entorno servidor";

// Mostrar elementos de array numérico
echo "<h3>Array numérico</h3>";
for ($i = 0; $i < count($modulos1); $i++) {
    echo "Módulo $i: " . $modulos1[$i] . "<br>";
}

// Mostrar elementos de array asociativo
echo "<h3>Array asociativo</h3>";
foreach ($ciclos['DAW'] as $clave => $valor) { // Recorrer array asociativo, debes
indicar la clave del array asociativo que quieres recorrer
    echo "Siglas $clave => $valor <br>";
}
// Mostrar elementos de array multidimensional
foreach ($ciclos as $ciclo => $modulos) {
    echo "Ciclo: $ciclo <br>";
    foreach ($modulos as $codigo => $nombre) {
        echo "Módulo: $codigo => $nombre <br>";
    }
}
?>
```

Funciones para recorrer arrays

Progama 23

```php
<?php
// Definir el array con ciudades
$ciudades = array("Sevilla", "Granada", "Córdoba", "Málaga", "Cádiz");

/* Programa23: COPIA COLOCA LAS FUNCIONES DONDE CORRESPONDADN :
next($ciudades)
reset($ciudades)
```

```php
prev($ciudades)
end($ciudades)
current($ciudades)
key($ciudades)
*/

// 1. "FUNCION ARRAY RESET O CURRENT" → primer elemento
echo "Primer elemento con : " . "FUNCION ARRAY RESET O CURRENT" .current($ciudades)
. "<br>";
echo "Clave actual: " . key($ciudades) . "<br><br>";

// 2. "FUNCION ARRAY NEXT" → avanzar
echo "Siguiente Elemento con : " . "FUNCION ARRAY NEXT"  .next ($ciudades) . "
<br>";
echo "Clave actual: " . key($ciudades) . "<br><br>";

// 3. "FUNCION ARRAY PREV" → retroceder
echo "Elemento con  : " . "FUNCION ARRAY PREV"  .prev ($ciudades) . "<br>";
echo "Clave actual: " . key($ciudades) . "<br><br>";

// 4. "FUNCION ARRAY END" → último elemento
echo "Último elemento con : " . "FUNCION ARRAY END"  .end($ciudades) . "<br>";
echo "Clave actual: " . key($ciudades) . "<br><br>";

// 5. next() después del último → fuera del array
$valor = next($ciudades);
if ($valor === false && key($ciudades) === null) {
    echo "El puntero está fuera del array (hemos pasado el final).<br>";
} else {
    echo "Elemento actual: $valor<br>";
}

//Vamos a forzar a forzar que se muestre
echo "Elemento con next() fuera del array: " . next($ciudades) . "<br>";
echo "Clave actual: " . key($ciudades) . "<br><br>";
?>
```

Funciones de datos compuestos

Acción	Función / Forma de uso	Resultado
Añadir elemento	`$array[] = "nuevo";`	Agrega un elemento al final
Modificar elemento	`$array[2] = "modificado";`	Cambia el valor en la posición indicada
Eliminar elemento	`unset($array[2]);`	Elimina el valor y deja un hueco en los índices
Reindexar array numérico	`$array = array_values($array);`	Reorganiza claves en orden consecutivo desde 0
Comprobar si es array	`is_array($array)`	Devuelve `true` o `false`
Contar elementos	`count($array)`	Devuelve el número de elementos
Buscar valor	`in_array("valor", $array)`	`true` si existe, `false` si no
Buscar valor y obtener clave	`array_search("valor", $array)`	Devuelve la clave o `false`
Buscar clave	`array_key_exists("clave", $array)`	`true` si la clave existe, `false` si no

Programa 24

```php
<?php
$array = ["manzana", "pera", "uva"];

echo "<h1>Funciones para trabajar con arrays</h1>";

echo "<h2>Añadir elemento</h2>";
$array[] = "naranja";
echo "Se añade naranja al final: ";
print_r($array);

echo "<h2>Modificar elemento</h2>";
$array[2] = "uva modificada";
echo "Se modifica la posición 2: ";
print_r($array);

echo "<h2>Eliminar elemento</h2>";
unset($array[2]);
echo "Se elimina la posición 2: ";
print_r($array);
echo "El índice 2 ya no existe: " . (array_key_exists(2, $array) ? "sí" : "no") . "
<br>";

echo "<h2>Reindexar array numérico</h2>";
$array = array_values($array);
echo "Después de array_values(): ";
print_r($array);
echo "El índice 2 existe ahora: " . (array_key_exists(2, $array) ? "sí" : "no") . "
<br>";

echo "<h2>Comprobar si es un array</h2>";
```

```php
echo "¿$array es un array? ";
echo is_array($array) ? "true<br>" : "false<br>";

echo "<h2>Contar elementos</h2>";
echo "Número de elementos: " . count($array) . "<br>";

echo "<h2>Buscar valor</h2>";
$valorBuscado = "pera";
echo "¿Está $valorBuscado en el array? ";
echo in_array($valorBuscado, $array, true) ? "true<br>" : "false<br>";

echo "<h2>Buscar valor y obtener su clave</h2>";
$claveEncontrada = array_search($valorBuscado, $array, true);
if ($claveEncontrada !== false) {
        echo "La clave de $valorBuscado es $claveEncontrada.<br>";
} else {
        echo "El valor $valorBuscado no está en el array.<br>";
}

echo "<h2>Buscar clave</h2>";
$claveBuscada = 1;
echo "¿Existe la clave $claveBuscada? ";
echo array_key_exists($claveBuscada, $array) ? "true<br>" : "false<br>";
?>
```

Formularios

Programa 25



Datos recibidos del formulario

Nombre: Cristina Civico

Email: crisdefn@gmail.com

Mensaje:
holaaaa

Programa 26

Programa 27

Programa 28

Programa 29 (Validacion)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!-- Desarrollo Web en Entorno Servidor -->
<!-- Tema 2 : Características del Lenguaje PHP -->
<!-- Ejemplo: Validar datos en la misma página que el formulario -->
<html>
     <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
          <title>Desarrollo Web</title>
     </head>
     <body>
<?php
     // COMPROBACIÓN 1
     // Compruebo que se haya seleccionado al menos un módulo y que el nombre NO
esté vacío para MOSTRAR los datos,
     // antes comprobabamos solo si se había pulsado enviar
     if (!empty($_POST['modulos']) && !empty($_POST['nombre'])) {
          $nombre = $_POST['nombre'];
          $modulos = $_POST['modulos'];

          print "Nombre: ".$nombre."<br />";
          foreach ($modulos as $modulo) {
               print "Modulo: ".$modulo."<br />";
          }
     }




     else {  // Si NO se cumple lo anterior, muestro las advertencias
          //Fíjate cómo cerramos aquí el bloque PHP para poder ejecutar HTML
?>
     <form name="input" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">


          Nombre del alumno:
          <!-- COMPROBACION 2: Si pulsas botón enviar con el nombre, te lo mantiene
en el formulario-->
          <input type="text" name="nombre" value="<?php if (isset
($_POST['nombre'])) echo $_POST['nombre'];?>" />
          <?php
               //COMPROBACION 3: En este caso, se ha pulsado el botón ENVIAR pero
no se ha introducido un nombre:
               if (isset($_POST['enviar']) && empty($_POST['nombre']))
               //Imprimo el error en PHP
                    echo "<span style='color:red'> <-- Debe introducir un nombre!!
</span>";
          ?>

          <br />
          <p>Módulos que cursa:


          <?php // Muestro Error Si no están vacias tras pulsar el botón enviar
          //COMPROBACION 4: Si pulsamos enviar sin escoger algún módulo (vacio):
imprimo el ERROR
```

```
                if (isset($_POST['enviar']) && empty($_POST['modulos']))
                     echo "<span style='color:red'> <-- Debe escoger al menos uno!!
</span>"
          ?>

          </p>


          <input type="checkbox" name="modulos[]" value="DWES"
               <?php
               //COMPROBACIÓN 5: Si hemos seleccionado algún módulo, buscamos si
este primer módulo fue seleccionado para marcarlo
                    if(isset($_POST['modulos']) &&
in_array("DWES",$_POST['modulos']))
                         echo 'checked="checked"';
               ?>
          />  Desarrollo web en entorno servidor      <br />


          <input type="checkbox" name="modulos[]" value="DWEC"

               <?php
               //COMPROBACIÓN 6: Si hemos seleccionado algún módulo, buscamos si
este primer módulo fue seleccionado para marcarlo

                   if(isset($_POST['modulos']) &&
in_array("DWEC",$_POST['modulos']))
                         echo 'checked="checked"';

             ?>
          /> Desarrollo web en entorno cliente<br />    <br />



          <input type="submit" value="Enviar" name="enviar"/>
     </form>
<?php
     }
?>
     </body>
</html>
```